

Corrigé détaillé du sujet type n°5

Mathématiques – Correction

Exercice 1

1.a) L'équation caractéristique est $-\lambda(5 - \lambda) + 6 = 0$, soit $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$. Elle admet deux racines : $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 3$.

Vecteur propre associé à $\lambda_1 = 2$:

$$\begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \implies 3x - 6y = 0$$

On prend (par exemple) $x = 2$ et $y = 1$

Vecteur propre associé à $\lambda_2 = 3$:

$$2x - 6y = 0$$

On prendra $x = 3$ et $y = 1$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

b) La matrice P est formée par les vecteurs propres.

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Un calcul simple montre que $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

On vérifie aisément $A = PDP^{-1}$.

c) Déduisons la matrice A^n , n entier strictement positif.

Par construction, on a :

$$A^n = PD^nP^{-1}$$

En effectuant les produits, on trouve : $A^n = \begin{pmatrix} -2^{n+1} + 3^{n+1} & 3 \cdot 2^{n+1} - 2 \cdot 3^{n+1} \\ -2^n + 3^n & 3 \cdot 2^n - 2 \cdot 3^n \end{pmatrix}$

2. On considère la suite récurrente d'ordre 2 définie par : $U_{n+2} = 5U_{n+1} - 6U_n$ avec

$$U_0 = U_1 = 1$$

On note V_{n+2} le vecteur colonne $\begin{pmatrix} U_{n+2} \\ U_{n+1} \end{pmatrix}$

a) Montrer que $V_{n+2} = AV_{n+1}$

A travers la forme matricielle, le résultat est évident

b) Dédoublons l'expression du terme général U_n en fonction de n .

Partant de $V_{n+1} = AV_n$, et allant jusqu'à $V_2 = AV_1$, on en déduit :

$$V_{n+1} = A^n V_1, \text{ avec } V_1 = (1, 1)' \text{ Or } V_{n+2} = (U_{n+1}, U_n)'$$

Pour avoir l'expression de U_n , il suffit de prendre la somme des termes de la deuxième ligne de A_n . Soit $U_n = -2^n + 3^n + 3 \cdot 2^n - 2 \cdot 3^n = 2^{n+1} - 3^n$

c) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

$$U_n = 2^{n+1} - 3^n = 3^n(2(2/3)^n - 1) \text{ qui tend vers } -\infty \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Exercice 2

1. Le discriminant de (E) est $\Delta' = 4\cos^2\theta - \cos^2\theta(5 - \cos^2\theta) = -\cos^2\theta + \cos^4\theta = \cos^2\theta(\cos^2\theta - 1) = -\cos^2\theta\sin^2\theta = (i\sin\theta\cos\theta)^2$

Racine double si $\Delta' = 0$, c'est-à-dire $\theta = 0$ puisque θ appartient à l'intervalle ouvert $J =]-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}[$

$$\text{Pour } \theta = 0, (E) \text{ devient } z^2 - 4z + 4 = 0 = (z - 2)^2$$

La racine double est $z^* = 2$.

Cas général :

Pour θ non nul, les solutions sont : $z_1 = (2\cos\theta - i\sin\theta\cos\theta)/\cos^2\theta$ et $z_2 = (2\cos\theta + i\sin\theta\cos\theta)/\cos^2\theta$

Après transformation, on obtient : $z_1 = 2/\cos\theta - i\tan\theta$

$$z_2 = 2/\cos\theta + i\tan\theta$$

2. Les coordonnées de M_1 et M_2 sont :

$$\text{Pour } M_1 : x_1 = 2/\cos\theta \text{ et } y_1 = -\tan\theta$$

$$\text{Pour } M_2 : x_2 = 2/\cos\theta \text{ et } y_2 = \tan\theta$$

On sait que $1 + \tan^2\theta = 1/\cos^2\theta$.

On en déduit que $1 + y^2 = x^2/4$.

Les points M_1 et M_2 appartiennent à la courbe d'équation $x^2/4 - y^2 - 1 = 0$, qui est une hyperbole de sommets $A(2, 0)$ et $A'(-2, 0)$, et d'asymptotes $y = x/2$ et $y = -x/2$.

Exercice 3

1. La dérivée de $f(x) = (x^2 + 1)\sin x$ se fait en utilisant la règle du produit :

$$f'(x) = 2x\sin x + (x^2 + 1)\cos x$$

2. Démontrons de deux manières que $(x^2 + 1)\cos x + 2x\sin x = 0$ admet au moins une solution dans $[0, \pi]$

Première méthode(théorème des valeurs intermédiaires)

Pour montrer qu'il existe une solution de cette équation dans l'intervalle $[0, \pi]$ on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Ce théorème stipule que si une fonction continue $f(x)$ prend des valeurs de signes opposés aux extrémités d'un intervalle, alors il existe au moins un point x dans cet intervalle où $f(x) = 0$.

Soit $f(x) = (x^2 + 1) \cos x + 2x \sin x$. Cette fonction est continue sur $[0, \pi]$ car elle est composée de fonctions continues.

Calcul des valeurs aux bornes : A $x = 0$: $f(0) = (0^2 + 1) \cos(0) + 2 \times 0 \sin(0) = 1$

A $x = \pi$: $f(\pi) = (\pi^2 + 1) \cos(\pi) + 2\pi \sin(\pi) = -(\pi^2 + 1)$ car $\cos(\pi) = -1$ et $\sin(\pi) = 0$

Donc $f(0) = 1$ et $f(\pi) = -(\pi^2 + 1) < 0$.

Puisque $f(x)$ est continue et change de signe entre 0 et π (de 1 à $-(\pi^2 + 1)$), alors le théorème des valeurs intermédiaires garantit qu'il existe un point $c \in [0, \pi]$ tel que $f(c) = 0$. Donc l'équation $(x^2 + 1) \cos x + 2x \sin x = 0$ admet au moins une solution dans $[0, \pi]$.

Deuxième méthode (le théorème de Rolle)

Théorème de Rolle : Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ telle que $f'(c) = 0$.

L'idée est de définir une fonction qui satisfait les hypothèses de ce théorème sur l'intervalle $[0, \pi]$ et de montrer qu'il existe un point où sa dérivée s'annule.

Soit $f(x) = (x^2 + 1) \sin x$ définie sur $[0, \pi]$. Nous allons examiner si cette fonction satisfait les conditions du théorème de Rolle.

Continuité et dérivabilité :

$f(x)$ est une fonction continue et dérivable sur $[0, \pi]$ car elle est formée par le produit de polynômes et de sinus, qui sont des fonctions continues et dérivables.

Égalité des valeurs aux bornes de l'intervalle :

$$f(0) = (0^2 + 1) \sin(0) = 0$$

$$f(\pi) = (\pi^2 + 1) \sin(\pi) = 0$$

Donc $f(0) = f(\pi) = 0$, ce qui signifie que f satisfait la condition $f(a) = f(b)$ avec $a = 0$ et $b = \pi$. Ainsi d'après le théorème de Rolle, il existe au moins un point $c \in]0, \pi[$ telle que $f'(c) = 0$

On a $f'(x) = (x^2 + 1) \cos x + 2x \sin x$ d'après la question 1. Le point c obtenue par le théorème de Rolle est tel que $f'(c) = 0$, soit $(c^2 + 1) \cos c + 2c \sin c = 0$. Cela signifie que c est une solution de l'équation $(x^2 + 1) \cos x + 2x \sin x = 0$

Ainsi nous avons prouvé qu'il existe au moins un point $c \in [0, \pi]$ qui est une solution de cette équation.

Exercice 4

1. Pour déterminer si les fonctions $f(x)$ et $g(x)$ peuvent être prolongées par continuité en $x = 0$, il faut vérifier la limite de chaque fonction lorsque x tend vers 0.

$$i) f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

Lorsque $x \rightarrow 0$, on peut utiliser la formule de Taylor pour $\cos(x)$: $\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ quand x est proche de 0.

Substituons cette approximation dans $f(x)$:

$$f(x) \approx \frac{1 - (1 - \frac{x^2}{2})}{x^2} = \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}$. Cette limite existe et est finie, ce qui signifie que $f(x)$ peut être prolongée par continuité en 0 en définissant $f(0) = \frac{1}{2}$.

$$ii) g(x) = \frac{1}{x}$$

Lorsque $x \rightarrow 0$, la fonction $\frac{1}{x}$ diverge, c'est-à-dire qu'elle tend vers $+\infty$ lorsque $x \rightarrow 0^+$ et vers $-\infty$ lorsque $x \rightarrow 0^-$. Ainsi $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ n'existe pas. D'où $g(x)$ n'est pas prolongeable par continuité en 0.

$$2. \text{ Soit la fonction définie par : } f(x) = \begin{cases} \ln(x+1), & \text{si } x \geq 0 \\ \sin x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

(a) Étudions la continuité, la dérivabilité et la continuité éventuelle de la dérivée de la fonction f sur son domaine de définition D_f .

• Continuité en 0

Pour la continuité, il faut vérifier si les limites à gauche et à droite en $x = 0$ sont égales et valent la même chose que $f(0)$.

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \ln(1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \sin(0) = 0$$

$$f(0) = \ln(0+1) = 0$$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = 0$, donc la fonction est continue en 0.

• Dérivabilité en 0

Pour $x \geq 0$, la dérivée de $f(x) = \ln(x+1)$ est $f'(x) = \frac{1}{x+1}$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \frac{1}{1} = 1$

Pour $x < 0$, la dérivée de $f(x) = \sin x$ est $f'(x) = \cos x$. Donc, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \cos(0) = 1$

Les dérivées à gauche et à droite de 0 sont égales et valent 1, donc la fonction est dérivable

en $x = 0$ et donc continue.

b) Classe C^1 sur D_f .

La fonction f est continue et dérivable sur D_f et sa dérivée est continue en 0 (puisque les dérivées à gauche et à droite sont égales). Par conséquent f est de classe C^1 sur son domaine de définitions.